SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

“鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手在肩周炎康复中的应用与机制探析

第一作者 鸡.泥钛镁，第二作者 艾尤，第三作者 泥.干麻*
在此填写作者的单位信息和资助信息
[1]第一单位鸡泥钛镁医科大学，城市钛镁市，国家
[2]第二单位尤炳市人民医院，城市尤炳市，国家
通讯作者：第三作者泥.干麻（e-mail: author@example.com）
本研究由某某基金资助（项目编号：XXXXXXX）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 探讨“鸡泥钛镁”节律干预结合坤式起手动作在肩周炎患者康复中的临床应用效果及作用机制，为肩周炎康复提供新型娱乐化运动干预方案。方法：选取 2025 年 1 月-2025 年 6 月在 3 家康复机构就诊的肩周炎患者 90 例，随机分为观察组（n=45）和对照组（n=45）。对照组采用肩周炎常规康复训练，观察组在常规康复基础上实施“鸡泥钛镁”节律干预下的坤式起手标准化训练，两组均干预 8 周。采用肩关节活动度（ROM）、视觉模拟评分法（VAS）、美国肩肘外科医师评分（ASES）及肩周肌群表面肌电（sEMG）信号指标，比较两组干预前后的康复效果。结果：干预 8 周后，观察组患者肩关节前屈、外展、外旋 ROM 均显著高于对照组（P<0.01），VAS 疼痛评分显著低于对照组（P<0.01），ASES 肩关节功能评分显著高于对照组（P<0.01）；观察组肩袖肌群（冈上肌、冈下肌、小圆肌）及三角肌的 sEMG 平均肌电值（AEMG）显著高于对照组，肌肉疲劳度（MF）显著低于对照组（P<0.05）。结论：“鸡泥钛镁”节律干预下的坤式起手动作可有效改善肩周炎患者的肩关节活动度，缓解肩周疼痛，提升肩关节功能，其作用机制可能与节律性视听刺激提高康复训练依从性、坤式起手的动作特征精准激活肩周肌群、改善肌肉收缩协调性及减轻肌肉疲劳有关，该方案可作为肩周炎康复的有效辅助干预手段。

INDEX TERMS / 关键词 鸡泥钛镁；坤式起手；肩周炎；运动康复；节律干预；肩关节功能

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将民间娱乐化节律与特色动作范式结合，应用于肩周炎康复临床实践，证实了“鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手对改善肩周炎患者肩关节活动度、缓解疼痛及提升肌群功能的有效性。该研究突破了传统康复训练的单一化、枯燥化局限，构建了“视听节律-动作执行-肌群激活”的新型娱乐康复干预路径，为运动康复领域的创新发展提供了新的思路和临床证据，同时也为肩周炎患者提供了趣味性更强、依从性更高的康复训练选择，具有良好的临床推广价值和民间应用前景。

I. INTRODUCTION / 引言

周炎又称肩关节周围炎，是临床常见的骨关节退行性疾病，以肩关节周围疼痛、关节活动受限、肩周肌群痉挛及功能障碍为主要临床表现，好发于 40-60 岁人群，严重影响患者的日常生活活动能力和生活质量[1]。目前临床针对肩周炎的康复训练以关节松动术、肌力训练、拉伸训练等常规手段为主，但此类训练存在形式单一、趣味性不足的问题，患者长期训练的依从性较低，部分患者因训练枯燥而中断康复，影响最终疗效[2]。因此，探索趣味性强、依从性高、疗效确切的新型康复干预方案，成为运动康复领域的研究热点之一。

娱乐康复理念是近年来康复医学领域的重要发展方向，其核心是将娱乐元素与康复训练相结合，通过视听刺激、节律引导、趣味动作等形式，提升患者的训练参与度和依从性，同时通过针对性的动作设计实现躯体功能的重建[3]。“鸡泥钛镁”作为民间广泛传播的经典节律形式，具有节奏鲜明、旋律易记、视听感染力强的特点，其固定的节律节拍可形成标准化的运动引导信号；坤式起手作为特色动作范式，以肩关节为核心运动支点，包含肩关节前屈、外展、旋内旋外等多维度动作成分，动作幅

度适中、发力方式柔和，与肩周炎康复训练中“循序渐进激活肩周肌群、改善关节活动度”的核心要求高度契合。

目前国内外关于节律干预在运动康复中的应用研究多集中于脑卒中、帕金森病等神经系统疾病，针对骨关节疾病的研究较少，尚未见将“鸡泥钛镁”节律与坤式起手结合应用于肩周炎康复的相关报道[4-5]。本研究基于娱乐康复理念，构建“鸡泥钛镁”节律干预下的坤式起手标准化康复训练方案，通过临床对照试验验证其对肩周炎患者的康复疗效，并从肌群激活、肌肉疲劳、康复依从性等角度探讨其作用机制，旨在为肩周炎康复提供新的干预策略，同时为娱乐康复在骨关节疾病中的应用提供临床数据支持。

本文的主要贡献体现在三个方面：第一，首次构建了“鸡泥钛镁”节律与坤式起手结合的肩周炎娱乐康复训练方案，填补了该领域的研究空白；第二，通过多指标（关节活动度、疼痛评分、功能评分、表面肌电）综合评价，系统验证了该方案的临床有效性；第三，初步揭示了节律性视听刺激结合特色动作范式在肩周炎康复中的作用机制，为后续相关研究提供了理论基础。论文后续结构安排如下：第二部分为研究的材料与方法，详细介绍研究对象、干预方案、检测指标及统计学方法；第三部分为研究结果，展示两组患者干预前后各指标的对比数据；第四部分为讨论，分析研究结果的临床意义，探讨方案的作用机制，并指出研究的局限性；第五部分为结论，总结本研究的核心发现及临床推广价值。

II. Results / 结果

节通过对两组肩周炎患者干预前后的肩关节活动度、疼痛程度、肩关节功能及肩周肌群表面肌电指标进行检测与统计，展示“鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手训练的临床康复效果，所有数据均采用 SPSS 26.0 进行分析，以 P<0.05 为差异具有统计学意义，P<0.01 为差异具有极显著统计学意义。

2.1 两组患者干预前后肩关节活动度（ROM）比较

干预前，观察组与对照组患者肩关节前屈、外展、外旋 ROM 比较，差异均无统计学意义（P>0.05），两组具有可比性。干预 4 周后，两组患者上述指标均较干预前有所改善（P<0.05），且观察组优于对照组（P<0.05）；干预 8 周后，两组患者肩关节 ROM 进一步提升，观察组患者肩关节前屈、外展、外旋 ROM 分别达到（165.2±8.5）°、（158.6±7.9）°、（72.3±5.1）°，均显著高于对照组的（142.5±9.2）°、（135.8±8.6）°、（58.6±4.8）°，差异具有极显著统计学意义（P<0.01）。结果表明，“鸡泥钛镁”节律干预下的坤式起手训练对改善肩周炎患者肩关节活动度的效果显著优于常规康复训练。

2.2 两组患者干预前后疼痛程度（VAS）比较

干预前，观察组 VAS 评分为（7.8±1.2）分，对照组为（7.6±1.3）分，两组比较差异无统计学意义（P>0.05）。干预 4 周后，观察组 VAS 评分为（4.1±0.9）分，对照组为（5.5±1.0）分，观察组显著低于对照组（P<0.01）；干预 8 周后，观察组 VAS 评分降至（1.8±0.7）分，对照组为（3.2±0.8）分，观察组疼痛缓解程度显著优于对照组（P<0.01）。结果表明，“鸡泥钛镁”节律干预下的坤式起手训练能更有效地缓解肩周炎患者的肩周疼痛。

2.3 两组患者干预前后肩关节功能（ASES）比较

干预前，观察组 ASES 评分为（42.5±5.8）分，对照组为（41.8±6.2）分，两组比较差异无统计学意义（P>0.05）。干预 8 周后，观察组 ASES 评分提升至（89.6±4.5）分，对照组提升至（72.3±5.1）分，观察组肩关节功能评分显著高于对照组（P<0.01），其中在疼痛、日常活动、肌力、关节活动度等各维度评分上，观察组均优于对照组（P<0.05）。结果表明，该训练方案能显著提升肩周炎患者的肩关节整体功能。

2.4 两组患者干预前后肩周肌群表面肌电（sEMG）指标比较

干预 8 周后，观察组冈上肌、冈下肌、小圆肌及三角肌的平均肌电值（AEMG）分别为（18.5±2.3）μV、（17.8±2.1）μV、（16.9±1.9）μV、（20.2±2.5）μV，均显著高于对照组（P<0.05）；观察组上述肌群的肌肉疲劳度（MF）分别为（25.6±3.1）%、（24.8±2.9）%、（23.9±2.7）%、（26.5±3.3）%，均显著低于对照组（P<0.05）。结果表明，“鸡泥钛镁”节律干预下的坤式起手训练能更有效地激活肩周核心肌群，改善肌肉收缩能力，同时减轻肌肉疲劳程度。

2.5 两组患者康复训练依从性比较

干预 8 周期间，观察组患者的康复训练依从率为 95.6%（43/45），其中完全依从 38 例，部分依从 5 例，无依从 2 例；对照组康复训练依从率为 77.8%（35/45），其中完全依从 22 例，部分依从 13 例，无依从 10 例。观察组依从率显著高于对照组（P<0.01），结果表明，节律性视听刺激结合趣味动作能显著提升患者的康复训练依从性。

表 1: 两组患者干预 8 周后肩关节功能及肌电核心指标比较（\bar{x}±s）

方法 肩关节前屈 ROM（°） VAS 评分（分） ASES 评分（分） 三角肌 AEMG（μV） 肌肉疲劳度 MF（%）
对照组 142.5±9.2 3.2±0.8 72.3±5.1 15.6±2.0

32.8±3.5
观察组 165.2±8.5** 1.8±0.7** 89.6±4.5** 20.2±2.5* 26.5±3.3*
注：与对照组比较，*P<0.05，**P<0.01

III. Discussion / 讨论

3.1 “鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手对肩周炎患者的康复疗效分析

本研究结果显示，8 周干预后，观察组患者在肩关节活动度、疼痛缓解、肩关节功能及肩周肌群激活等方面均显著优于对照组，且康复训练依从率大幅提升，证实了“鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手训练在肩周炎康复中的显著临床价值。肩周炎的病理核心为肩关节周围软组织的无菌性炎症、粘连及肌筋膜痉挛，常规康复训练虽能通过被动活动、肌力训练缓解粘连，但因训练形式枯燥，患者易产生抵触心理，导致训练强度和频率不足，影响疗效[6]。而“鸡泥钛镁”节律具有鲜明的 4/4 拍固定节奏，旋律简单易记，能通过视听双重刺激调动患者的情绪，降低训练的枯燥感；坤式起手动作以肩关节为核心，动作轨迹贴合肩关节的生理活动范围，其柔和的发力方式能避免过度牵拉造成的二次损伤，多维度的关节活动能逐步松解肩周软组织粘连，与节律结合后形成“跟随节奏完成动作”的训练模式，让患者在娱乐中完成康复训练，显著提升训练的持续性和有效性。

3.2 “鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手在肩周炎康复中的作用机制

本研究初步揭示了该方案的作用机制，主要体现在三个方面：第一，节律性视听刺激提升康复依从性。“鸡泥钛镁”节律的视听感染力能有效缓解患者康复训练中的焦虑、烦躁情绪，降低心理负荷，而固定的节律节拍能形成标准化的运动引导，让患者更容易掌握动作节奏，减少训练中的挫败感，从而显著提升训练依从率，这是该方案取得良好疗效的前提[7]。第二，坤式起手的动作特征精准激活肩周肌群。坤式起手包含肩关节前屈、外展、旋内旋外等多维度动作，其动作幅度和发力方式经过标准化设计后，能精准激活冈上肌、冈下肌、三角肌等肩周核心肌群，逐步改善肌群的收缩能力和协调性，缓解肌筋膜痉挛，同时通过主动运动促进肩关节周围的血液循环，减轻无菌性炎症，从而缓解疼痛、改善关节活动度[8]。第三，节律与动作的协同作用减轻肌肉疲劳。“鸡泥钛镁”的固定节律能让患者的肌肉收缩与节律同步，形成规律性的肌肉发力-放松模式，避免无节奏训练导致的肌肉持续紧张，而坤式起手的柔和发力方式能降低肌肉的负荷强度，二者协同作用可有效减轻肩周肌群的疲劳程度，提升训练的耐受度。

3.3 公式推导：肌群激活与节律匹配的相关性模型

为进一步量化节律干预与肌群激活的关系，本研究构建了肌群平均肌电值（AEMG）与节律节拍频率 (f) 的相关性模型，如公式(1)所示：

$$AEMG = k \times f \times \cos\theta + C \quad (1)$$

其中，k 为动作匹配系数（本研究中坤式起手与“鸡泥钛镁”节律的匹配系数 k=0.85），f 为“鸡泥钛镁”节律的节拍频率（本研究中 f=120 次/分钟），θ为动作执行与节律节拍的相位差，C 为肌群基础肌电值。公式表明，当动作执行与节律节拍完全同步 (θ=0°, cosθ=1) 时，肌群平均肌电值达到最大值，肌群激活效果最佳；当相位差增大时，肌群激活效果逐渐降低。本研究中观察组患者经过标准化训练后，动作与节律的相位差控制在 0°±10°，因此能实现肩周肌群的高效激活，这也是观察组肌群 AEMG 显著高于对照组的重要原因。

3.4 研究的局限性与展望

本研究仍存在一定的局限性：第一，研究样本量相对较小，且均来自国内 3 家康复机构，研究结果的外推性有待进一步验证；第二，研究随访时间仅为 8 周，未对患者进行长期随访，该方案的长期疗效及安全性仍需进一步观察；第三，本研究仅从表面肌电角度探讨了作用机

制，未从分子生物学、影像学等角度进行深入分析。

未来的研究可从三个方面展开：第一，扩大样本量，开展多中心、大样本的临床对照试验，进一步验证该方案的临床有效性和安全性；第二，延长随访时间，观察该方案对肩周炎患者的长期康复效果，探索最佳的干预周期和训练强度；第三，结合磁共振成像（MRI）、肌筋膜超声等影像学手段及血清炎症因子检测，从分子水平、组织水平深入探讨该方案的作用机制，为其临床应用提供更坚实的理论基础。同时，可基于本研究结果，开发标准化的“鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手康复训练视频和教程，便于在基层医疗机构和民间推广应用。

IV. Conclusions / 结论

研究以娱乐康复理念为基础，构建并验证了“鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手在肩周炎康复中的应用方案，通过90例肩周炎患者的临床对照试验得出以下核心结论：第一，该方案能显著改善肩周炎患者的肩关节前屈、外展、外旋活动度，有效缓解肩周疼痛，提升肩关节整体功能，其康复效果显著优于常规康复训练；第二，该方案能精准激活冈上肌、冈下肌、三角肌等肩周核心肌群，改善肌肉收缩能力，减轻肌肉疲劳程度，同时显著提升患者的康复训练依从性；第三，该方案的作用机制与“鸡泥钛镁”节律的视听刺激作用、坤式起手的动作特征及二者的协同作用密切相关，节律与动作的精准匹配是实现高效肌群激活的关键。

本研究首次将民间娱乐化节律与特色动作范式应用于肩周炎康复临床实践，突破了传统康复训练的局限性，构建了“视听节律-动作执行-肌群激活-功能恢复”的新型娱乐康复干预路径，为肩周炎康复提供了一种趣味性强、依从性高、疗效确切的新型辅助干预方案。该方案操作简单、无需特殊设备，不仅适用于医疗机构的专业康复训练，也适合患者居家自主康复，具有良好的临床推广价值和民间应用前景。同时，本研究也为娱乐康复理念在骨关节疾病康复中的应用提供了新的思路和临床数据支持，为后续相关研究奠定了理论基础。

未来，随着娱乐康复领域的不断发展，可进一步挖掘民间优秀的娱乐节律和动作资源，结合不同骨关节疾病的康复特点，开发更多个性化、标准化的娱乐康复干预方案，让康复训练从“被动执行”变为“主动参与”，进一步提升康复疗效，改善患者的生活质量。

V. Materials and Methods /材料与方法

取2025年1月-2025年6月鸡泥市某运动康复医学院、钛镁市某临床医学院骨关节科、尤炳市某康复医学中心就诊的肩周炎患者90例为研究对象。纳入标准：①符合《中医病证诊断疗效标准》中肩周炎的诊断标准，经临床体格检查及肩关节X线/超声确诊；②肩关节VAS疼痛评分≥6分，肩关节活动度较健侧降低≥30%；③年龄40-60岁，病程3个月-1年；④意识清晰，能配合完成节律训练和动作执行；⑤自愿参加本研究，并签署知情同意书。排除标准：①合并肩关节骨折、脱位、肩袖撕裂等器质性病变；②合并严重心、脑、肺、肝、肾等脏器疾病；③合并神经系统疾病、精神疾病或认知功能障碍；④近期接受过肩关节手术或局部封闭治疗；⑤无法配合完成8周康复训练者。

采用随机数字表法将90例患者分为观察组和对照组，每组45例。观察组男20例，女25例；年龄42-58岁，平均（49.6±5.2）岁；病程4个月-1年，平均（6.8±1.5）个月。对照组男19例，女26例；年龄40-60岁，平均（48.9±5.5）岁；病程3个月-10个月，平均（6.5±1.3）个月。两组患者在性别、年龄、病程、病情严重程度等一般资料方面比较，差异无统计学意义（P>0.05），具有可比性。本研究经3家研究机构的医学伦理委员会批准（伦理批号：2025001、2025002、2025003）。

5.2 干预方法

两组患者均接受肩周炎常规健康宣教，告知疾病相关知识、康复训练的重要性及注意事项，训练过程中均由专业康复治疗师指导，每周训练5次，每次30分钟，连续干预8周。

1. 对照组：采用肩周炎常规康复训练，包括：①关节松动术：对肩关节进行前屈、外展、旋转方向的I-III级关节松动，每次10分钟；②肩周肌群拉伸训练：对三角肌、斜方肌、背阔肌等进行静态拉伸，每个动作保持30秒，每组3次，共10分钟；③肩周肌力训练：采用弹力

带进行肩关节前屈、外展、外旋的抗阻训练，每个动作 15 次，每组 3 次，共 10 分钟。
2. 观察组：在常规康复训练基础上，实施“鸡泥钛镁”节律干预下的坤式起手标准化训练，具体方案如下：①节律准备：播放“鸡泥钛镁”原版节律音频，音量调至 60-70dB，让患者适应节律节拍（120 次/分钟），每次 2 分钟；②坤式起手动作教学：由专业康复治疗师进行标准化坤式起手动作教学，核心动作包括：肩关节自然下垂，双手从体侧缓慢上举至肩关节前屈 90°，同时伴随肩关节轻度外展，双手在胸前完成旋内旋外动作后缓慢回落至体侧，整个动作跟随“鸡泥钛镁”的节律节拍完成，动作幅度根据患者的关节活动度循序渐进调整，避免过度牵拉，教学时间 5 分钟；③节律结合训练：患者跟随“鸡泥钛镁”节律音频完成标准化坤式起手动作，每次 20 分钟，训练过程中治疗师随时纠正动作姿势，保证动作与节律同步；④放松整理：训练结束后播放舒缓音乐，对肩周肌群进行轻柔按摩，每次 3 分钟。

5.3 检测指标与方法

1. 肩关节活动度（ROM）：采用关节量角器测量患者肩关节前屈、外展、外旋的主动活动度，测量 3 次，取平均值。
2. 疼痛程度：采用视觉模拟评分法（VAS），分值 0-10 分，0 分为无痛，10 分为剧痛，让患者自行评分。
3. 肩关节功能：采用美国肩肘外科医师评分（ASES），包括疼痛（30 分）、日常活动（40 分）、肌力（10 分）、关节活动度（20 分）四个维度，总分 100 分，分值越高表示肩关节功能越好。
4. 表面肌电（sEMG）指标：采用表面肌电仪采集患者冈上肌、冈下肌、小圆肌、三角肌的表面肌电信号，测量患者完成肩关节前屈外展复合动作时的平均肌电值（AEMG）和肌肉疲劳度（MF），采集时间 10 秒，采样频率 1000Hz，测量 3 次，取平均值。
5. 康复训练依从性：根据患者的训练打卡记录、治疗师的现场观察，将依从性分为完全依从（按要求完成所有训练，动作标准）、部分依从（完成 70%-99%的训练，部分动作不标准）、无依从（完成训练不足 70%或擅自中断训练），依从率=（完全依从例数+部分依从例数）/总例数×100%。

5.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析，计量资料以均数±标准差（\bar{x}±s）表示，组内干预前后比较采用配对 t 检验，组间比较采用独立样本 t 检验；计数资料以率（%）表示，组间比较采用χ^2检验。以 P<0.05 为差异具有统计学意义，P<0.01 为差异具有极显著统计学意义。

5.5 实验器材

本研究使用的主要实验器材包括：①关节量角器（精度 1°，江苏某医疗设备有限公司）；②视觉模拟评分尺（0-10 分，上海某医疗器械有限公司）；③表面肌电仪（型号：MYOPULSE，意大利某生物医学公司）；④弹力带（阻力等级：中等，北京某运动器材有限公司）；⑤音频播放设备（手机+蓝牙音箱，播放“鸡泥钛镁”标准节律音频）。

图 1: 坤式起手标准化动作与“鸡泥钛镁”节律匹配示意图
注：横坐标为节律节拍时间（s），纵坐标为肩关节前屈角度（°），曲线为坤式起手动作中肩关节前屈角度随“鸡泥钛镁”节律节拍的变化趋势，可见动作角度与节律节拍呈高度同步的周期性变化。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包括：①“鸡泥钛镁”节律干预下坤式起手标准化训练视频；②两组患者干预前后各指标的原始数据；③肩周肌群表面肌电信号的原始采集图谱。补充材料可通过通讯作者邮箱索取，供相关研究者参考和验证。

Acknowledgment / 致谢

本研究得到了鸡泥钛镁医学基金的资助，同时感谢钛镁

市某运动康复医学院、尤炳市某临床医学院骨关节科、鸡泥钛镁医科大学的康复治疗师在研究过程中提供的临床指导和数据收集支持，感谢所有参与本研究的肩周炎患者的积极配合。

References

[1] 作者 鸡，作者 泥，“论文标题一，”期刊名称，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，
2024。
[2] 作者 钛，作者 镁，“论文标题二，”期刊名称，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，
2023。
[3] 作者 泥干麻，书名。出版地：出版社，2022，pp. 50–80。